现货监控（spot-monitor）开发与交付规范

模块架构 · 上游接口 · UW3兼容 · 历史回放 · 生产验收

2026-11-12 · 文档版本 2.0

目录

1. 文档用途与交付范围

2. 已核验资料与版本

3. 架构与模块边界

4. 上游一：观察池名单接口

5. 上游二：币安现货K线

6. UW3兼容：必须照源码实现

7. 与BinanceUp逐点对齐的验收方法

8. 存储模型与断点恢复

9. 初始化范围与过期清理

10. 小时快照与历史特征

11. 首版实验分类规则

12. 分类状态机与事件生命周期

13. 研究批次与清除重算

14. 调度与并发

15. 前端布局与历史回看

16. 本项目HTTP接口

17. 历史名单与回测边界

18. 生产配置与运行要求

19. 测试与验收清单

20. 开发顺序与交付

附录A：参考UW3函数

附录B：来源摘要与核验记录

1. 文档用途与交付范围

本文面向接手开发的工程师，定义独立项目 **现货监控（spot-monitor）** 的功能、数据契约、算法兼容要求、任务恢复、界面和验收条件。本文是开发规范，不表示项目已经实现或部署。

目标流程：观察池名单 → 币安现货K线 → UW3零值占比 → 历史特征 → 分类状态 → 每小时快照 → 前端人工回看。

- 固定市场：Binance USDT现货；固定K线周期：15分钟。
- 基础指标：上影UW3零值占比，EMA半衰期24小时。
- 分类：预警池、长期活跃池、其他池。“预警”仅表示重点关注类别，不发送通知、不下单。
- 提供最近90天人工回看，按当时可得数据判断。
- 前端紧凑布局、亮色主题，只展示业务信息。
- 原始数据和基础指标独立保存；研究特征及分类支持“清除并重算”。

优先级：用户要求与已核验参考源码 > 本文概述公式 > 实施者自行推导。分类默认参数属于实验方案，UW3兼容规则属于必须满足的约束。

2. 已核验资料与版本

本次已经实际读取上传的《现货观察池 API · 消费服务对接文档》，适用 spot-watchlist V1.7.1、schemaVersion=“1.0”。该附件日期为2026-11-11。

同时核验 BinanceUp 项目族中两份不同实现：

来源	实际算法	本项目用途
BinanceUp/research/uw.py	最近3根一分钟上影比例均值；30/60/120分钟滚动零值占比	解释旧版语义，不作为24小时EMA实现
ContinuityLiveViewer/lib/upper-wick.js，v1.21.1	所选周期最近3根上影比例均值；零值状态EMA	**截图对应的计算基准**
ContinuityLiveViewer/lib/metrics.js	一分钟K线按UTC边界聚合所选周期、补齐时间轴	时间和缺口行为基准
ContinuityLiveViewer/lib/binance.js	现货uiKlines，读取1分钟数据	参考行情来源

这里将“与BinanceUp一致”明确为：与该仓库发布的、能生成用户截图中“15分钟K线 · 半衰期24小时”曲线的查看器实现一致。不得把Python旧版滚动窗口替换成一个自行解释的EMA后声称兼容。

参考仓库：https://github.com/cloudseaqaz-eng/BinanceUp

参考发布提交：`98e54d721f9af106ac419ff897d7de65051f886a`

参考发布包：

https://raw.githubusercontent.com/cloudseaqaz-eng/BinanceUp/98e54d721f9af106ac419ff897d7de65051f886a/ContinuityLiveViewer.zip

已核对发布ZIP中的 upper-wick.js 与本地参考文件完全相同。哈希见附录。本文附带兼容代码与数值样例，接手者应继续保留参考文件和来源标记。

3. 架构与模块边界

技术栈：Node.js 24 LTS、TypeScript、Fastify、React、Vite、SQLite。依赖版本锁定并提交锁文件。SQLite驱动可选支持Node 24的 better-sqlite3。生产构建由一个应用提供前端静态资源、接口及后台任务。

模块	职责	变动预期
providers	观察池、币安接口、限流、重试、响应校验	低
market-sync	初始化、增量、缺口修复	低
market-storage	K线、基础指标、计算进度	低
indicators	与参考实现一致的UW3计算	较低
features	分位、中位数、下降幅度、持续占比、斜率	中高
classification	入池、转池、恢复和状态推进	高
research-storage	研究批次、特征、快照、状态	中
rebuild / jobs	重算、恢复、调度、清理	中
api / web	列表、详情、历史时间、参数、任务状态	中

计算模块接收已规范化的数据并返回结果，不自行请求外部接口、不自行执行SQL。实时和回放共用相同计算入口。

```
spot-monitor/
  server/src/
    config/
    providers/watchlist/
    providers/binance/
    market-sync/{bootstrap,incremental,gap-repair}/
    market-storage/
    indicators/
    features/
    classification/{contracts,rules,registry}/
    research-storage/
    rebuild/
    jobs/
    api/
    main.ts
  web/src/
    pages/{pools,symbol-detail}/
    components/
    settings/
    api/
  shared/
  tests/
  docs/
  data/
    control.sqlite
    research.sqlite
    history/
```

```
    RLCUSDT/market.sqlite
    GTCUSDT/market.sqlite
.env.example
package.json
README.md
```

数据目录名称固定为 `history/`，不是 `spot/`。数据、日志、密钥、实际.env不提交仓库。

4. 上游一：观察池名单接口

4.1 地址、请求和鉴权

```
GET {WATCHLIST_BASE_URL}/api/v1/watchlist?requireFresh=true
Accept: application/json
```

同机部署示例：`http://127.0.0.1:8787/api/v1/watchlist?requireFresh=true`。

127.0.0.1只表示消费服务所在机器。跨服务器部署必须配置实际可达的域名或主机；附件没有给出可公开调用的生产域名。 容器内的127.0.0.1也不是宿主机或其他容器。

按V1.7.1文档，该服务GET接口本身不需要鉴权凭据。公网网关若另设鉴权，应单独配置，不能凭空生成API Key字段。第一版使用默认精简响应，不需要 full=true、includeRules=true。

`/watchlist`返回完整当前名单，不分页；不要为它添加猜测的page参数。需要服务端分页/排序的是另一个 `/api/v1/symbols` 接口。

4.2 响应与使用方式

以下为**缩写的合成结构示例**，不能作为真实行情或回测输入：

```
{
  "schemaVersion": "1.0",
  "generation": 42,
  "exchange": "binance",
  "market": "spot",
  "quoteAsset": "USDT",
  "generatedAt": "2026-11-11T12:00:00.000Z",
  "sourceUpdatedAt": "2026-11-11T12:00:00.000Z",
  "expiresAt": "2026-11-11T12:03:00.000Z",
  "stale": false,
  "count": 1,
  "symbols": [{
    "symbol": "RLCUSDT",
    "baseAsset": "RLC",
    "quoteAsset": "USDT",
    "category": "watchlist",
    "exchangeStatus": "TRADING",
    "marketEligible": true,
    "primarySector": null,
    "ticker": null,
    "classification": null
  }]
}
```

字段	spot-monitor如何使用
schemaVersion	校验兼容的结构版本；忽略未知可选新字段
generation	目录成功发布代数，不是时间戳；标记本地名单版本

字段	spot-monitor如何使用
exchange / market / quoteAsset	校验binance / spot / USDT，防止混入合约或其他市场
generatedAt / sourceUpdatedAt / expiresAt / stale	分别保存，判断名单时效；不能当作K线更新时间
symbols[].symbol	唯一交易对标识，直接作为币安请求symbol，不从baseAsset拼接
category	应为watchlist，属于上游资产分类，不是本项目三个UW3类别
exchangeStatus / marketEligible	决定是否可继续常规现货同步；异常时保留数据并标记暂停
primarySector / sector	可选展示和后续筛选；不参与首版UW3计算
ticker / tickerUpdatedAt	可选24小时行情展示，必须标注其时间；不能用于构造15分钟K线
classification	上游资产分类依据；未核验不等于本项目UW3计算无效
rotationEligible	板块轮动资格，首版不据此剔除观察池成员
counts	全目录统计，不可当成观察池成员数组；本地池计数自行计算
events	最近一轮发布事件，非完整历史，不能当作可靠队列

ticker、sector、classification等可为空或缺省。symbols数组顺序是目录顺序，不是成交额排名。firstSeenAt是上游首次发现时间，不是上市时间。

名单同步默认每15分钟：成功校验新快照后，按symbol原子对账；新增进入初始化队列；移除暂停更新并归档，不直接断言下架。记录观察到的成员变化时间。成功返回的合法空名单与网络失败必须分开处理，合法空名单可经保护性复核后应用，不能永久忽略。

4.3 缓存、失败和增量事件

情况	处理
200、stale=false	校验并应用名单
200、stale=true	仅作为旧展示；不扩大或替换有效名单
304	无正文，使用已缓存名单；结合过期时间和X-Data-Stale判断时效
429	遵守Retry-After，带抖动退避
503 DATA_NOT_READY	保留现状，等待初始化完成
503 DATA_STALE	保留最后有效名单，标记上游过期
超时、502、500、解析失败	重试并保留最后有效名单，禁止当成symbols=[]

保存ETag，下次请求可发送If-None-Match。ETag与generation、订单rulesHash不是同一个概念。名单版本相同也应关注其过期时间。

需要补偿成员变更事件时使用：

```
GET {WATCHLIST_BASE_URL}/api/v1/changes?since=0&afterId=1234&limit=500
```

响应包含data、hasMore、nextAfterId、generation；data内每条事件有持久化id。幂等落库成功后再推进afterId；hasMore=true继续拉取。since和afterId同时提供是AND过滤；只按id消费时since=0。上游重建数据库后事件id可能重置，应重新全量对账。事件读取为可选增强，不代替全量快照对账。

上游健康接口：`GET /api/v1/health`。上游成员移出原因可查changes或单币详情 `/api/v1/symbols/{symbol}`；不能凭缺席就认定退市。

5. 上游二：币安现货K线

5.1 生产采集接口

```
GET https://api.binance.com/api/v3/klines
    ?symbol=RLCUSDT
    &interval=15m
    &startTime={UTC毫秒}
    &endTime={UTC毫秒}
    &limit=1000
```

公共现货市场数据不要求用户API Key。基础地址可配置为官方可达的市场数据域名，例如 `https://data-api.binance.vision`。不得静默切到合约接口，也不得在网络失败时生成假数据。

timeZone保持默认UTC，不配置其他时区。服务时钟可通过 `GET /api/v3/time` 校验。参数startTime/endTime使用毫秒。

参考查看器实际使用 `https://www.binance.com/api/v3/uiKlines`，interval=1m，再按15分钟聚合。该来源与上述原生15分钟接口**不能未经验证就假定完全相同**，尤其UW3对极短上影和精确零值敏感。

生产采集以原生15分钟为目标，必须通过第7章对齐门槛后启用；有差异时保留生产源数据，使用明确的兼容采集配置修复，不能通过调阈值掩盖。参考源不可达时，写明未完成来源对齐，不宣称完整兼容。

5.2 返回数组字段及用途

每条K线是数组，按0开始计数：

索引	含义	存储与使用
0	开盘时间	open_time，主键的一部分
1	开盘价	open，UW3与K线展示
2	最高价	high，UW3与K线展示
3	最低价	low，UW3与K线展示
4	收盘价	close，UW3与K线展示
5	基础资产成交量	volume，保留原字符串
6	收盘时间，通常为时段末毫秒	close_time，核验区间和收盘状态
7	计价资产成交额	quote_volume，USDT金额；供后续研究
8	成交笔数	trade_count，整数
9	主动买入基础资产量	taker_buy_base_volume，保留
10	主动买入计价资产金额	taker_buy_quote_volume，保留供后续研究

索引	含义	存储与使用
11	忽略字段	不参与算法，可保留在原始审计载荷中

上游观察池ticker.quoteVolume24h不是索引7的替代品。UW3本身只使用有效OHLC；成交额字段不作为零值状态权重。

收盘边界标准化：`time = openTime + 900000`。用该整刻边界标识计算点，不用closeTime末毫秒直接定位小时。只有时段已经结束的K线才进入正式计算。

若使用官方历史下载文件，应另建适配器，校验时间单位和格式；部分历史现货归档可能使用微秒，不能套用REST毫秒解析器。本版不要求实现归档下载。

5.3 分页、校验与限流

- 每页最多1000条，成功持久化后再保存页进度。
- 下一页从上一页最后开盘时间＋900000开始，避免死循环和跳页。
- 返回空页不等于历史完整，必须按目标时间轴检查缺口。
- 校验时间对齐、越界、重复、OHLC有限且合法、数量非负、成交笔数整数。
- 原始价格和金额以字符串保留；计算时按参考实现转JavaScript Number。
- 429/418遵守服务器冷却；不要并发冲击。403/451提示访问限制；-1121标记交易对不可查询，不替换symbol。
- 全局限流、请求超时、有限次数重试、指数退避和抖动；失败进任务队列而非无限占用线程。

6. UW3兼容：必须照源码实现

本章修正此前概述中容易偏离源码的内容：**参考EMA从首个有效zeroInput直接起步；发生无效K线后，满3根有效K线即可再次输出；不存在内置14天不显示规则。** 研究层可以另行标记预热质量，不能改变基础zeroRate。

输入为按UTC时间轴排列的15分钟K线，OHLC已转换为Number。有效性与参考一致：OHLC均为有限数、low>0、high≥max(open,close)、low≤min(open,close)。

```
span = high - low
upperRatio = span === 0 ? 0
  : max(0, min(1, (high - max(open, close)) / span))

UW3 = 最近3根有效上影比例的算术平均
zeroInput = Number(UW3 === 0)

alpha = 1 - 2 ** (-15 / 1440)
ema = 首个有效输入 ? zeroInput
    : previousEma + alpha * (zeroInput - previousEma)
zeroRate = ema
```

关键边界：

1. 已知平价K线计上影比例0，三根平价K线的首个zeroRate为1。
2. 前两根输出uw3、zeroInput、zeroRate均为null。
3. 任意一根存在非零上影，三根窗口的UW3就不等于0。不引入最小上影阈值。
4. 下影变化可能改变非零上影比例的具体值，但在上影是否为零不变时，不改变zeroInput与zeroRate。
5. 无效K线将一个null放入三根窗口，并把EMA置null。再输入三根有效K线后，以新的zeroInput重新起步。
6. 计算器本身不检查时间跳跃。调用者必须把缺失15分钟时段作为无效占位逐个推入，不能直接跳过。
7. 使用参考的Number转换、clamp、严格等零和更新表达式。即使Decimal理论精度更高，也不能直接替换兼容计算路径；原始字符串保留用于审计。

alpha约为0.00719428。连续96次zeroInput=0，EMA衰减到原先约一半。占比低不直接等于上影短、交易活跃或上涨概率高。

完整参考函数原文见附录A。复制或移植后保留来源、版本和兼容测试。

7. 与BinanceUp逐点对齐的验收方法

分开验收算法与来源，不能只比较图片：

算法对齐：向原参考函数及新函数输入完全相同的15分钟K线、起点和缺失占位。比较每个time、uw3、zeroInput、zeroRate。null位置和zeroInput必须完全一致；浮点结果绝对误差≤1e-12。同语言直接复用时应争取完全相同。

来源对齐：同一symbol、UTC区间，同时取得原生15分钟和参考1分钟uiKlines。15根完整分钟按open首根、high最大、low最小、close末根聚合；缺任一分钟则整个桶无效。以收盘整刻对齐，不从用户输入时间重新分桶。

比较OHLC、平价状态、上影精确零值、三根窗口和最终EMA。开始计算的历史起点必须相同；不能拿不同起点造成的EMA种子误差当算法差异。对已有状态续跑时需使用同一份EMA及两根上影上下文。

至少覆盖活跃币、冷门币、低价币、平价区间、显著上影和缺口；真实样本和固定合成样本都保留。发现极短上影差异必须记录来源，不用容差改zeroInput。

最小样例：

输入场景	预期
连续3根 O=100,H=100,L=99,C=100	前两根null，第3根UW3=0、zeroInput=1、zeroRate=1
上例后接 O=100,H=101,L=99,C=100	UW3=1/6、zeroInput=0、zeroRate=1-alpha
已有输出后接一个无效占位	当前zeroRate=null
无效后接3根都有非零上影的有效K线	前两根null，第3根zeroInput=0、zeroRate=0
三根 O=H=L=C=100	第3根zeroRate=1

本次已运行参考上影测试文件且通过；尚未为spot-monitor实现生产代码，也未完成真实双源行情对齐。验收记录必须区分这两件事。

8. 存储模型与断点恢复

control.sqlite：观察池快照与成员变更、配置、持久化任务、租约和运行记录。

history/{symbol}/market.sqlite：klines、uw3_points、sync_state、indicator_state、data_gaps、schema_migrations。

research.sqlite：research_runs、feature_points、classification_states、hourly_snapshots、classification_events、active_run、schema_migrations。

原始K线唯一键为interval＋open_time，数据库所属symbol固定。字段映射见第5章；额外保存source、source_hash和updated_at。计算点保存uw3、zeroInput、zeroRate、质量状态、指标版本和数据修订版本。

增量和初始化写同一张klines表。重复内容不新增、不无故修订版本；内容变化登记dirtyFrom，后续指标与研究结果按依赖重算。

独立保存：同步页进度、已知缺口、指标进度与EMA上下文、研究计算进度、小时快照进度。数据和对应进度在同一数据库事务内提交。跨数据库流程采用幂等任务和可重建索引，不假设跨文件天然原子。

重启流程：校验本地状态 → 重叠拉取最后4～8根并补齐停机区间 → 修复内部缺口 → 补算指标 → 补算研究与小时快照 → 恢复调度。不能只获取重启时最新一根。

保存指标检查点时包含EMA、最近两根上影比例及时间、算法参数、起点和修订版本。修正历史K线后，应从修正前的有效检查点重算直到当前，不能只改一根EMA。

9. 初始化范围与过期清理

用户目标为最近90天人工回看，每个时刻使用此前90天基线。仅保留90天所有数据无法满足历史判断。

数据	默认策略
原始15分钟K线	滚动90天
UW3基础指标及小时基础值	至少180天，另加状态预热所需历史，建议约194天
研究特征	覆盖90天回放及至少14天状态预热
小时分类快照	滚动90天
未结束分类状态与原始基线	保留至状态结束及相应回看期限

建议初始化约208天：90天回看＋90天统计基线＋14天状态预热＋14天EMA历史。额外EMA历史用于减小种子影响，不改变参考函数立即输出的行为。14天后种子残余系数约2^-14。

按规则参数自动计算所需历史；如果只初始化180天，最早边界必须标记不完整。状态预热不保证恢复无限久以前的事件起点：边界已在低位时记起点未知，不能伪造新信号。

每日清理，依据数据所属时间，不依据文件mtime。只有基础指标、检查点和研究依赖已成功落盘后，才删除旧原始K线。SQLite释放空间供后续复用，避免每次同步VACUUM。

更改分类阈值通常无需旧原始K线；更改基础UW算法、周期、半衰期时，完整重算可能需要重新获取被清理的原始数据。

10. 小时快照与历史特征

统一UTC毫秒存储，北京时间展示。内部比例0～1，展示乘100。下降0.03显示“下降3个百分点”，不是“下降3%”。

10:00小时主值取09:45～10:00已收盘K线对应zeroRate。不再对四个值取均值或中位数；指标自身已有24小时EMA。另存一小时和最近六小时低位占比，用于持续性判断。

历史窗口严格为[t-90天,t)，使用有效小时基础值。每15分钟判断时，可从该区间小时序列取基线，排除当前时刻。历史时间戳必须代表所属整点，不得使用请求完成时间。

特征：当前值R、中位数M、Q20、Q25、Q75、IQR、历史分位P、下降幅度D、低位门槛L、近6小时与14天低位占比、覆盖率、质量原因。

分位数固定采用线性插值：排序后h=(n-1)p，在相邻值之间插值。历史分位采用中秩：P=(小于R的数量＋0.5×等于R的数量)/有效数量。

历史基线需完整时间跨度且覆盖率≥99%。缺失用null，不补零；不能用十天有效样本假装完整90天。历史分位不是上涨概率。

11. 首版实验分类规则

以下是可配置的v1研究规则，不是已证明有效的预测模型。初版按确定的参数和状态机实现，后续通过回放优化。

参数	默认值
历史基线	90天
低位参考	Q20
最小下降	0.03，即3个百分点
波动幅度系数	0.5×IQR
确认窗口	6小时，24个15分钟点
确认要求	至少20个异常低位点，且当前仍低
长期低位参考	0.25
长期窗口	14天
长期低位比例	≥80%
恢复确认	6小时

```
requiredDrop = max(0.03, 0.5 * IQR)
异常低位点 = R <= Q20 AND M - R >= requiredDrop
lowReference = min(Q20, M - requiredDrop)
```

六小时24点需连续有效；至少20点异常低位且当前满足才确认。不能删除缺失点缩小分母。25%不作为预警的硬条件，避免遗漏从70%明显下降到30%的变化。

长期条件：最近14天覆盖≥99%，低于25%的点数/预期总点数≥80%，初次进入时当前也低于25%。它是“指标长期低位”的业务名称，不等同于成交额活跃。

三个对外类别：ALERT→预警池；LONG_LOW→长期活跃池；OTHER→其他池。内部允许待确认和未知质量状态，数据不足条目放其他池但显著标记“数据不足”，不作为正常结论。

12. 分类状态机与事件生命周期

规则统一输入：判断时间、当前特征、上一状态、事件初始基线、参数、数据质量。统一输出：所属池、原因码、证据数值、下一状态。规则模块不自行读数据库。

事件保存candidateStartedAt、confirmedAt、initialMedian、initialIqr、initialLowReference、recoveryReference、transitionedToLongAt、endedAt、rearmedAt、leftCensored。

当前状态/事件	操作
普通/允许重新触发	满足六小时确认进入预警，冻结初始基线
无新预警且满足长期条件	进入长期活跃
预警持续≥14天且满足长期条件	转长期活跃，沿用同一事件身份，禁止旧条件重复触发
当前事件恢复确认	结束事件；根据长期条件决定去向
长期活跃、未有冻结事件	新一轮异常下降经确认，可进入预警
数据不足	不推进确认或恢复；保持可追踪状态，界面标记不可判断

恢复门槛参考：min(1, initialLowReference + max(0.03,0.2×initialIqr))，连续24个有效15分钟点达到该值才结束本轮事件。

从预警转长期后的事件需先恢复并重新允许触发，再重新累计六小时新确认，不能沿用旧窗口重复入池。无事件的长期状态退出可采用达到30%持续六小时，避免25%附近反复。

初始历史已经低位时标记起点未知，不把计算开始时间当成真实转折。实时与回放都从同样的初始状态规则启动。冻结基线不能被当前滚动基线覆盖；滚动分位回升本身不是恢复。

13. 研究批次与清除重算

前端提供“清除并重算”，默认作用于当前整个观察池，不受页面搜索、分类、分页影响。

清除研究特征、分类状态、冻结基线、分类事件、小时快照及缓存；原始K线、基础指标与对应进度不清除。

执行：固定规则参数、名单、数据截止与修订版本 → 创建新run → 检查基础数据 → 重算特征 → 顺序回放状态 → 生成快照 → 追平新增数据并检查修订 → 校验 → 事务切换active_run → 清理旧研究批次。

先构建再替换。失败时展示旧完整结果并显示重算失败；成功后列表、详情、参数一起切换。研究任务浏览器关闭后继续，重启后可恢复，重复点击幂等。

批次保存ruleId、ruleVersion、parameters、parametersHash、indicatorVersion、symbols、inputCutoff、inputRevision、startedAt、completedAt、progress、status和错误摘要。

新规则不得复用旧规则的事件基线和上一分类状态；只可在输入与特征版本、参数完全一致时复用特征。旧结果不需长期累积，保留配置与任务执行记录即可。

14. 调度与并发

观察池刷新默认15分钟；每个K线收盘后20～30秒增量更新；小时数据处理完后生成整点快照；启动及周期检查缺口；每日清理。

数据采集与研究重算并行，原始数据写入与同一symbol指标计算串行。实时更新优先于大批初始化。CPU重算使用后台工作线程，主线程提供API。所有外部请求共用限流器。

持久化任务包含类型、symbol或批次、输入范围、进度、重试次数、租约、最后错误和时间。任务断点必须可幂等重试。防止同一数据目录同时被两个应用实例调度。

SQLite开启WAL、忙等待、短事务；集中管理研究库写入。发生磁盘不足或事务失败时不推进进度。跨库摘要允许短暂落后，但必须能从交易对权威数据重建。

15. 前端布局与历史回看

紧凑亮色页面：顶部“现货监控”、北京时间选择、查看现在、前后逐小时、设置；下方三个分类标签与数量、搜索排序、紧凑列表。避免介绍页、大幅空白及架构描述。

列表字段：交易对、当前UW3、历史中位数、下降百分点、历史分位、六小时低位占比、状态时长、分类原因、数据质量。预警默认按确认时间倒序。

详情展示K线、UW3、历史中位数、低位参考、25%线、入池/转池/恢复标记。各图固定高度并共享时间位置；默认只显示回看时刻之前的数据，后续走势由用户主动展开。

输入10:37统一读取10:00快照；显示实际快照时间、数据时间和不足状态。列表与详情使用同一asOf。未来时间拒绝或明确限制，不静默用今天结果冒充历史。

设置面板提供研究参数和“清除并重算”；展示进度、成功或失败，不展示内部批次哈希、文件路径、异常栈。重算期间清晰标记仍在展示上次结果。颜色辅以文字，不以单独颜色表达状态。

生产界面不注入示例行情、演示币种或虚构分类。上游ticker如用于列表，需单独标明缓存时间，不把当前ticker放进过去页面冒充历史价格。

16. 本项目HTTP接口

方法/路径	职责
GET /api/pools	分类、计数、搜索、排序、分页
GET /api/symbols/:symbol/series	K线、UW3、基线和标记
GET /api/symbols/:symbol/history	分类事件历史
GET /api/research/settings	生效参数及待应用参数
PUT /api/research/settings	校验保存待应用参数
POST /api/research/rebuild	启动清除重算
GET /api/jobs/:id	进度与状态
GET /api/status	上游、同步、计算状态
GET /health/live	进程存活
GET /health/ready	应用与本地存储就绪

查询支持asOf、pool、symbol、sort、order、page、pageSize。响应返回requestedAsOf、effectiveAsOf、dataAsOf、quality、counts、items、pagination。标记成员模式current或historical。

时间采用带明确时区的ISO格式或UTC毫秒。字段白名单、参数schema和SQL绑定必须落实。缓存键包含活动run和asOf，批次切换后失效。保护修改参数和重算写接口，不允许任意路径作为symbol或数据目录。

17. 历史名单与回测边界

上游watchlist仅提供当前名单；它本身不能还原过去90天每个小时的完整成员。首次回看应标明“当前观察池历史表现”，从本系统运行开始保存成员变更。changes可补部分事件，但不应未经全量核对就宣称恢复了全部历史名单。

下架、暂停、无数据保存明确状态，不自动替换交易对。后续价格仅用于评估，不参与当时分类。

比较规则版本时，固定数据修订、名单、时间段和基础指标版本。先比较池规模、入池时间、反复切换次数、停留时长，再看后续价格。不能只挑已拉盘截图验证阈值。

18. 生产配置与运行要求

```
HOST=127.0.0.1
PORT=8790
DATA_DIR=./data
WATCHLIST_BASE_URL=http://127.0.0.1:8787
WATCHLIST_POLL_MINUTES=15
BINANCE_API_BASE=https://api.binance.com
KLINE_INTERVAL=15m
UW_HALF_LIFE_MINUTES=1440
RAW_RETENTION_DAYS=90
REVIEW_DAYS=90
BASELINE_DAYS=90
STATE_WARMUP_DAYS=14
EMA_HISTORY_DAYS=14
```

以上为配置样例，不包含生产上游域名或凭据。其余配置包括请求超时、重试、并发、限流、日志级别、研究参数和认证。

提供锁文件、生产构建、迁移、启动脚本、结构化日志和优雅退出。所有迁移带版本，禁止启动时破坏性重建已有数据库。对外部署需认证、写请求保护和正确的反向代理配置。

SQLite备份使用官方备份机制或正确处理WAL；不能只复制正在写入的主文件。数据与日志脱离构建目录，升级代码不删除数据。密钥不返回前端、不写普通日志。

19. 测试与验收清单

范围	必须通过
观察池	200/304/429/503、过期、空名单、可选字段缺省、全量对账
行情	分页边界、重叠去重、停机补齐、内部缺口、非法数据、未收盘过滤
UW3	源函数逐点对比、flat、短上影、缺口复位、首值、24小时半衰期
来源	原生15分钟与参考分钟聚合对照，差异报告
特征	不含当前及未来、分位、覆盖不足、长窗口过期
状态	确认、恢复、转池、禁止重复、边界起点未知
回放	顺序实时输入与一次历史回放一致
重算	失败保留旧结果、原子启用、恢复、参数和结果同批
清理	不误删未结束状态、检查点和依赖历史
前端	紧凑亮色、三池、统一时间、详情、空态、重算进度

故障注入至少覆盖：保存K线后指标前崩溃、指标后快照前崩溃、初始化中重启、重算中重启、历史修订、单币失败、数据库不可写。重复执行相同任务不应产生重复K线、快照或事件。

因果测试：修改未来K线，较早结果不变。比较批处理和逐根输入结果。允许的研究规则实验与必须严格兼容的UW3测试分开。

所有验收记录写清真实接口、固定样本、模拟上游分别验证了什么，禁止以模拟数据测试通过代替真实双源对齐。

20. 开发顺序与交付

1. 骨架、数据库迁移、观察池适配器、单币分页初始化与恢复。
2. 原样复用UW3内核，完成黄金样本与来源对齐。
3. 历史特征和规则状态机，完成因果与实时/回放一致性。
4. 研究批次、清除重算、失败与重启恢复。
5. 前端三池列表、详情、历史时间与设置。
6. 并发、清理、备份、生产构建与部署验证。

交付源代码、锁文件、配置样例、迁移、生产构建、测试、接口文档、算法兼容说明、运维手册、真实验证记录。项目初始化数据和用户密钥不放源码包。

本文仅核验输入资料和参考算法。spot-monitor代码尚未开发，部署地址与真实行情来源对齐仍是实施阶段的验收项。

附录A：参考UW3函数

以下原文摘自已核验的ContinuityLiveViewer v1.21.1。调用时显式传入period=15、uwHalfLife=1440。TypeScript移植可加类型，但不得改变数值、null和重置语义。

```
// Values are fractions in [0, 1]; the UI formats them as percentages.
export function uwSettings({period=3,uwHalfLife=60}={}){
  if(![1,3,5,15,30,60].includes(period))throw Error('不支持的UW周期');
  if(![30,60,120,240,360,1440].includes(uwHalfLife))throw Error('UW半衰期须为30、60、120分钟、4、6或24小时');
  return {period,halfLifeMinutes:uwHalfLife,wickBars:3,shadow:'upper',alpha:1-2**(-period/uwHalfLife)};
}
export function createUWCalculator(settings){
  const recent=[];let ema=null;
  return {push(c){
    const valid=[c.open,c.high,c.low,c.close].every(Number.isFinite)&&c.low>0&&c.high>=Math.max(c.open,c.close)&&c.low<=Math.min(c.open,c.close);
    const span=c.high-c.low;
    // Original UW convention: a known flat candle has no upper shadow.
    recent.push(valid?(span===0?0:Math.max(0,Math.min(1,(c.high-Math.max(c.open,c.close))/span))):null);
    if(recent.length>settings.wickBars)recent.shift();
    const result={time:c.time,uw3:null,zeroInput:null,zeroRate:null};
    if(recent.length===settings.wickBars&&recent.every(v=>v!==null)){
      result.uw3=recent.reduce((sum,v)=>sum+v,0)/settings.wickBars;
      result.zeroInput=Number(result.uw3===0);
    }
    ema=result.zeroInput===null?null:ema===null?result.zeroInput:ema+settings.alpha*(result.zeroInput-ema);
    result.zeroRate=ema;return result;
  }};
}
```

附录B：来源摘要与核验记录

核验日期：2026-11-12（北京时间）。

- 观察池文档：spot-watchlist V1.7.1，2026-11-11版；schemaVersion 1.0。
- 参考发布：ContinuityLiveViewer 1.21.1，BinanceUp仓库提交98e54d721f9af106ac419ff897d7de65051f886a。
- upper-wick.js与发布ZIP内容已做字节比较，一致。
- 已执行参考test/upper-wick.test.js，命令退出码0。该测试验证内核和合成集成数据，不代表生产双源行情已经对齐。

SHA-256（自动换行展示，核验时去除换行）：

watchlist-api-guide.md

```
0a89e6becfaa7b08425c3e66163db1900086321c34dc9602ad3784baee6ec15a
```

upper-wick.js

```
0a07cd01978a473044ef5ce1348d09ec53da6af4179f35bdec1a3963ffa2df14
```

metrics.js

```
2186bc80cbcdc2e17589945de626e7d9a7729d527cee04f2e4e19f792e8e9c19
```

binance.js

```
8b24ab45d4d4501bd1c00f618685ce9fa001005ec9efaa2f269670a7999ba61a
```

Python research/uw.py

```
d9b51287062d13e8264e58c9d5a24dd2ce27fbf43a2726663aa3c51cfafcc4b8
```

ContinuityLiveViewer.zip

```
67c012e751ffebc6984214f1d4bc407bf4e9fbf2e76077aba7c6adc6e1b2421f
```

官方现货接口文档索引：

https://developers.binance.com/docs/binance-spot-api-docs/rest-api/market-data-endpoints

接口限额、可访问域名和归档格式以实施时官方文档为准。本PDF中的上游观察池字段已对照用户提供的文档；该接口的生产主机地址需由部署方提供。